PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Supports de transmission

06-370 PSE 25-27 4-2 Fondamentaux réseaux - Supports de transmission — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Les supports métalliques comme les paires torsadées utilisent des courants électriques pour transmettre les données.
2. La fibre optique assure la transmission de la lumière via le principe de réflexion totale interne.
3. Les supports immatériels utilisent des ondes électromagnétiques sans fil comme les faisceaux hertziens ou le Wi-Fi.

Supports de transmission : synthèse

Notion	À retenir
Rôle et définition	Canaux physiques (infrastructure matérielle) assurant la communication entre les nœuds (ordinateurs, serveurs, équipements) pour échanger textes, images, voix ou vidéo.
Trois familles	**Métalliques** (courant électrique : paires torsadées, coaxial) ; **non métalliques** (lumière : fibre optique) ; **immatériels** (ondes : hertzien, satellite, Wi-Fi, Bluetooth).
Critères et évolution	Débit, distance, coût, résistance aux interférences, évolutivité, normes. Années **1970-1980** : métallique ; **1990** : fibre longue distance ; **2000-2020** : essor du sans-fil.

Supports filaires métalliques

Notion	À retenir
Les paires torsadées	Deux conducteurs en cuivre en hélice. **UTP** (non blindée) ou **STP** (avec écran métallique). Standard **Ethernet** et téléphonie.
Les câbles coaxiaux	Conducteur central en cuivre, isolant, **blindage** (tresse ou feuille), gaine. Moins sensibles aux interférences ; aujourd'hui **obsolètes**, remplacés par les paires torsadées Ethernet.

Supports filaires optiques

Notion	À retenir
Principe et structure	Fil de verre/plastique (lumière via **LED** ou **laser**) : **cœur** (propagation), **gaine optique** (indice inférieur, réflexion totale interne) et **gaine de protection**.
Multimode vs Monomode	MMF : plusieurs chemins, **dispersion modale**, cœur **50 à 62,5 microns**. SMF : un seul chemin, sans dispersion modale, cœur **8 à 10 microns**.
Caractéristiques et usage	Avantages : débit **100 Gbit/s+**, immunité **électromagnétique**, faible atténuation. Usage : **backbone**, réseaux métropolitains, **FTTH**. Limites : coût, fragilité, connecteurs **LC** ou **SC**.
Norme ISO 11801	Classement par atténuation, diaphonie et **ACR**. Catégories : **3** (10 Mbit/s), **5** (100 Mbit/s), **5e** (1 Gbit/s), **6** (250 MHz), **6a** (10 Gbit/s, **55 m**), **7** (S/FTP, 600 MHz), **8** (25-40 Gbit/s, **30 m**).

Comparaison des fibres optiques

	Fibre multimode (MMF)	Fibre monomode (SMF)
Chemins lumineux	plusieurs chemins	un seul chemin
Dispersion modale	présente	éliminée
Taille du cœur	**50 à 62,5 microns**	**8 à 10 microns**
Débit max	**1 Gbit/s**	**10 Gbit/s et plus**
Distance max	**550 m**	**100 km**
Usage type	réseaux locaux / courts trajets	liaisons longue distance (WAN)

Supports immatériels

Notion	À retenir
Faisceaux hertziens	Fréquences **2 GHz à 40 GHz** avec antennes directionnelles. Propagation limitée à l'**horizon optique** (ligne de vue dégagée). Haut débit (**plusieurs Gbit/s**).
Transmission satellite	Satellite géostationnaire à **36 000 km**. Latence élevée (**500 à 700 ms**). Débit **100 Mbit/s et plus** avec satellites **LEO** (Starlink).
Réseaux Wi-Fi	Normes **802.11**. Modes **Infrastructure** (via AP/BSSID) ou **Ad Hoc** (IBSS). Wi-Fi 6 : **WPA3** et latence réduite de **75 %**.
Bluetooth	WPAN sur **2,4 GHz**. Mode **piconet** (**7 appareils** max). Classe I (**100 m**) / Classe II (**10 m**). Version **5.4** (2023) : chiffrement des données publicitaires.

Évolution des normes Wi-Fi

11 Mbit/s
802.11b (1999), bande 2,4 GHz

54 Mbit/s
802.11g (2003)

450 Mbit/s
802.11n (2009), introduit le **MIMO**

1,3 Gbit/s
802.11ac (2014), bande 5 GHz, **MU-MIMO**, canaux **80/160 MHz**

11 Gbit/s
802.11ax / Wi-Fi 6 (2021), **OFDMA**, **1024-QAM**

46 Gbit/s visés
802.11be / Wi-Fi 7 (2024), **MLO**

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que les câbles coaxiaux sont adaptés aux réseaux d'entreprise alors qu'ils sont devenus obsolètes.
- ⚠ Utiliser des émetteurs/récepteurs de fibre multimode avec de la fibre monomode.
- ⚠ Penser que la norme 802.11ac est rétro-compatible avec les équipements 802.11b/g sur la bande 2,4 GHz.
- ⚠ Oublier que les satellites géostationnaires sont inadaptés aux applications temps réel à cause de leur latence.
- ⚠ Ignorer que les faisceaux hertziens nécessitent une ligne de vue dégagée sans obstacle physique.
- ⚠ Confondre le Wi-Fi et le Bluetooth qui peuvent créer des interférences car ils utilisent tous deux la bande 2,4 GHz.

Sigles et définitions

Support de transmission — canal physique par lequel transitent les donnees sur un reseau

Paire torsadee — cable compose de deux conducteurs en cuivre isoles l'un de l'autre et enroules en helice

Diaphonie — interference entre paires de conducteurs adjacents dans un cable

Reflexion totale interne — phenomene physique qui confine la lumiere dans le coeur de la fibre

Faisceau hertzien — support immateriel utilisant des frequences elevees et des antennes directionnelles

MIMO — technologie utilisant plusieurs antennes pour ameliorer le debit Wi-Fi

OFDMA — technique permettant de partager un canal entre plusieurs utilisateurs simultanement

Auto-test

1. Quelle est la taille du cœur d'une fibre monomode (SMF) ?
2. Quelle technologie introduit le partage de canal entre plusieurs utilisateurs avec le Wi-Fi 6 ?
3. Quelle est l'altitude d'un satellite géostationnaire ?
4. Quel est le principe physique utilisé par la fibre optique pour confiner la lumière ?
5. Quelle est la portée maximale d'un Bluetooth de Classe I ?

Réponses : **1.** 8 à 10 microns · **2.** OFDMA · **3.** 36 000 km · **4.** Réflexion totale interne · **5.** 100 m

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.